

8.1

Označme $x_n = \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$ počet žiab a kornárov v ideu n

z podmiemole mame $z_{n+1} = 0,7z_n + 0,1k_n$ (umie 30% zia, za kazdego 10 000k przybudne zaba)

$$k_{n+1} = -0,52k_n + 1,3k_n \text{ (každá zába zje 500 komárov, príbude 30\% komárov.)}$$

Matika systémů je

$$A = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix}$$

uzjdu $\lambda_1 = 1,2$ $\lambda_2 = 0,8$

k vlastným číslam nájdeme vlastné vektory

~~4/2/17~~ $M_{1,2} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$

$$M_{0,8} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Označme ~~B~~ bazu $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

paton même

$$A = RDR^{-1}$$

$$k \in R \quad j \in [id]_K^B \quad a \in [A]_B^B$$

a platí

$$x_n = \begin{pmatrix} 2^n \\ k_n \end{pmatrix} = A x_{n-1} = A^n x_0 = R D^n R^{-1} x_0 = c_1 (1, 2)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + c_2 (0, 8)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1,2^n & 0 \\ 0 & 0,8^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0,25 & 0,25 \\ 1,25 & -0,25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 20 \\ 120 \end{pmatrix}$$

отношение $\tau_1 = 0,25(t_0 - 20)$

$$C_2 = 1,2520 - 0,25k_0$$

Substituere $z_n = c_1 \cdot 1,20^n + c_2 \cdot 0,8^n$

$$k_n = 5c_1 1.2^n + c_2 0.8^n$$

a) aby populácia rástla musí byť korec c_1 pri $\lambda_1 = 1/2$ t.j. čo je prave vlny korec

$k_0 \geq 0$ pak zná power ~~2~~ 2^{k_0} znak v nekonečné bude konvergovat -

b) Lastenverteilung vorkommen $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ $\vec{c} = \vec{c}_0$ $\frac{k_u}{2u} \approx 5 \quad n \rightarrow \infty$

b) opak nastane ak je pri dominantnej zložke $1,2^n$
zporný koeficient čiže utedy keď je ~~$z_0 \geq k_0$~~ $z_0 \geq k_0$
takže utedy ~~keď~~ keď na stavku žiab je menej alebo práve
100 000 korún.